EL PARAÍSO

Aplicación web de venta de entradas, licores y reservas de mesa para una discoteca de Montería

Documentación del proyecto y ciclo de vida del software

Dato	Información
Integrantes	Carlos Sobrado Jorge Mercado
Empresa	El Paraíso (Paraíso Club), Calle 9 Mz 15 Lote 10, Montería, Colombia
Sitio publicado	https://el-paraiso-discoteca.onrender.com
Repositorio	https://github.com/CarlosSob19/el-paraiso-discoteca
Asignatura	Web y Sistemas Móviles
Docente	Javier Padilla
Institución	Universidad Cooperativa de Colombia
Fecha	Noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Justificación
3. La empresa
4. Análisis de la problemática
5. Objetivos
6. Alcance
7. Actores y permisos
8. Requerimientos
9. Casos de uso
10. Ciclo de vida del software
11. Arquitectura
12. Base de datos
13. Rutas de la aplicación
14. Diseño de interfaces
15. Paleta de colores y teoría del color
16. Tipografía
17. Catálogo de información
18. Seguridad
19. Herramientas y tecnologías
20. Pruebas
21. Problemas encontrados y soluciones
22. Despliegue
23. Manual de usuario
24. Manual del administrador
25. Instalación local
26. Limitaciones y trabajo futuro
27. Conclusiones
28. Fuentes

1. Introducción

El Paraíso es una discoteca de la ciudad de Montería que se da a conocer por redes sociales, pero no cuenta con una página web propia. Este proyecto desarrolla una aplicación web funcional para ese negocio: permite consultar la programación, comprar entradas y licores, reservar mesas por fecha y administrar toda la información desde un panel protegido.

El documento recoge el proceso completo de creación del sitio: análisis de la necesidad, requerimientos, diseño de la base de datos y de las interfaces, teoría del color, implementación, pruebas, publicación en un servidor en línea y manuales de uso.

2. Justificación

Una discoteca maneja información que cambia cada semana: eventos, precios, cupos, reservas y clientes. Sin un sistema propio, esa información no queda organizada ni se puede consultar en un solo lugar. Una página web le da al negocio un canal propio, disponible en cualquier momento desde un celular o un computador, y una base de datos donde queda registrado lo que antes no tenía dónde guardarse.

El proyecto también permite aplicar en un caso real los temas de desarrollo web: autenticación, manejo de sesiones, bases de datos relacionales, operaciones CRUD, seguridad y despliegue.

3. La empresa

El Paraíso, que también se presenta como **Paraíso Club**, es un establecimiento nocturno de Montería, Córdoba. Los datos de la tabla provienen de su página pública de Facebook.

Dato	Información pública
Nombre	El Paraíso | Montería (Paraíso Club)
Categoría en Facebook	Bar
Dirección	Calle 9 Mz 15 Lote 10, Montería, Colombia, 230004
Seguidores en Facebook	Alrededor de 10 mil
Identidad visual	Logo circular amarillo con la palabra PARAÍSO CLUB en blanco y negro
Actividades publicadas	Noches de éxitos de la champeta, sábados de rumba, fiesta del 31 de octubre y partidos en pantalla gigante (clásico español, Selección Colombia)

4. Análisis de la problemática

Problema central: la discoteca El Paraíso, de la ciudad de Montería, no tiene página web. Su presencia digital se limita a una página de Facebook, donde los eventos se anuncian mediante publicaciones.

Consecuencias de no tener página web

Área	Situación actual	Efecto
Programación	Los eventos solo aparecen como publicaciones de Facebook	El cliente debe buscar entre publicaciones para saber qué hay y cuándo
Precios	No hay un catálogo público con precios de entradas o licores	El cliente tiene que preguntar antes de decidir
Venta de entradas	No existe un canal propio de venta en línea	No se pueden comprar entradas por adelantado ni controlar cupos
Reservas de mesa	No hay un sistema que muestre disponibilidad por fecha	Riesgo de reservar dos veces la misma mesa
Información de clientes	No hay registro centralizado de usuarios ni compras	La información no queda organizada para consultarla después
Administración	No hay una herramienta para gestionar eventos, licores y promociones	Los cambios dependen de nuevas publicaciones
Imagen del negocio	Depende de una red social ajena	La marca no tiene un espacio propio con su identidad

Solución propuesta

Construir una aplicación web propia con catálogo de eventos y licores, compra en línea, mapa de reserva de mesas, cuentas de usuario y un panel de administración, respaldados por una base de datos relacional y publicados en un servidor en línea.

5. Objetivos

Objetivo general: desarrollar una aplicación web funcional que le dé presencia propia en internet a la discoteca El Paraíso y centralice la información de eventos, ventas, licores, reservas y usuarios.

Objetivos específicos

- Analizar la necesidad de la empresa y definir los requerimientos del sistema.
- Diseñar un modelo de base de datos relacional que organice la información del negocio.
- Implementar autenticación, manejo de sesiones y cierre de sesión seguro.
- Desarrollar las operaciones de registrar, consultar, modificar y eliminar información.
- Crear una interfaz amigable y adaptable, con colores acordes al ambiente del negocio.
- Aplicar validaciones de seguridad en formularios y en el acceso al sistema.
- Publicar la aplicación en un servidor web en línea.
- Documentar todo el ciclo de vida del software.

6. Alcance

Incluye

- Catálogo de eventos filtrado por género musical, con cinco tipos de entrada.
- Carta de licores con filtro por categoría.
- Galería de imágenes.
- Mapa interactivo de 11 mesas en 5 zonas.
- Carrito para visitantes y usuarios registrados.
- Registro, inicio y cierre de sesión.
- Historial de órdenes del cliente.
- Panel de administración de usuarios, eventos, licores, promociones, galería y reservas.

No incluye

- Pasarela de pago real: el pago es simulado.
- Envío de correos electrónicos.
- Entrega de códigos QR para el ingreso.

7. Actores y permisos

Función	Visitante	Cliente	Administrador
Ver eventos, licores, galería y páginas informativas	Sí	Sí	Sí
Agregar al carrito y reservar mesa	Sí	Sí	Sí
Registrarse e iniciar sesión	Sí	—	—
Confirmar la compra	No	Sí	Sí
Ver historial de órdenes	No	Sí	Sí
Panel de administración	No	No	Sí
Gestionar usuarios, eventos, licores, promociones, galería y reservas	No	No	Sí

8. Requerimientos

8.1 Requerimientos funcionales

Cód.	Requerimiento	Actor	Módulo
RF1	Registrar una cuenta con nombre, correo y contraseña	Visitante	/registro
RF2	Iniciar sesión con correo y contraseña	Visitante	/login
RF3	Cerrar sesión de forma segura	Cliente, Admin	/logout
RF4	Crear, consultar, editar y eliminar usuarios y asignar el rol	Admin	/admin/usuarios
RF5	Crear, consultar, editar y eliminar eventos	Admin	/admin/eventos
RF6	Definir precio por tipo de entrada y cupos	Admin	/admin/eventos
RF7	Crear, consultar, editar y eliminar licores	Admin	/admin/licores
RF8	Crear, consultar, editar y eliminar promociones	Admin	/admin/promociones
RF9	Subir, consultar, editar y eliminar imágenes	Admin	/admin/galeria
RF10	Consultar, confirmar, cancelar y eliminar reservas	Admin	/admin/reservas
RF11	Consultar eventos y filtrarlos por género	Todos	/eventos
RF12	Consultar licores y filtrarlos por categoría	Todos	/licores
RF13	Reservar una mesa libre del mapa para una fecha	Todos	/reservas
RF14	Agregar entradas, licores y reservas al carrito	Todos	/carrito
RF15	Conservar el carrito del visitante al iniciar sesión	Visitante	/login
RF16	Confirmar la compra y descontar cupos	Cliente	/checkout
RF17	Consultar el historial de compras	Cliente	/mis_ordenes
RF18	Ver indicadores en un panel de control	Admin	/admin

8.2 Requerimientos no funcionales

Código	Tipo	Descripción
RNF1	Seguridad	Contraseñas con hash, tokens CSRF, límite de intentos y control de acceso por rol
RNF2	Usabilidad	Mensajes claros de confirmación y error; navegación por módulos
RNF3	Compatibilidad	Diseño adaptable a celular, tableta y computador
RNF4	Disponibilidad	Ejecución en un servidor web en línea
RNF5	Persistencia	Datos almacenados en una base de datos PostgreSQL
RNF6	Portabilidad	La base se cambia con la variable DATABASE_URL (SQLite, MySQL o PostgreSQL)
RNF7	Mantenibilidad	Código por secciones y plantillas reutilizables con herencia

8.3 Cumplimiento de lo solicitado por el docente

Requisito	Cómo se cumple	Sección
Sistema de autenticación y sesiones	Flask-Login, contraseñas con hash y cookies protegidas	18
Creación y administración de usuarios	Registro público y módulo /admin/usuarios	8, 24
Conexión y gestión de base de datos	SQLAlchemy y PostgreSQL con 9 tablas relacionadas	12
Registrar, consultar, modificar y eliminar	Usuarios, eventos, licores, promociones, galería y reservas	8, 13
Interfaz funcional y amigable	Plantillas adaptables y navegación por módulos	14
Colores enfocados a la identidad de la empresa	Paleta oscura con dorado derivado del logo	15
Validaciones de seguridad básicas	Validación en servidor, CSRF y límite de intentos	18
Organización estructurada de la información	Modelo relacional por entidades	12
Cierre de sesión seguro	Cierre por POST con token y páginas privadas sin caché	18
Documentación del ciclo de vida	Este documento	10
Sitio comprimido en .zip	Se entrega junto con este documento	—
Ejecución en servidor web en línea	Render	22

9. Casos de uso

Caso	Actor	Flujo principal	Validaciones
Registrarse	Visitante	Completa nombre, correo y contraseña; el sistema crea la cuenta	Campos obligatorios, formato de correo, 8 caracteres, correo no repetido
Iniciar sesión	Visitante	Escribe correo y contraseña; el sistema abre la sesión y migra el carrito	Máximo 5 intentos por minuto por cuenta
Comprar entrada	Cliente	Elige evento y tipo, agrega al carrito y confirma	Cantidad de 1 a 99 y cupos disponibles
Comprar licor	Cliente	Elige botella y cantidad, agrega al carrito y confirma	Licor disponible y cantidad de 1 a 99
Reservar mesa	Todos	Elige fecha y mesa en el mapa y completa sus datos	Fecha no pasada, mesa existente y libre en esa fecha; el precio lo define el servidor
Gestionar reserva	Admin	Abre el listado y confirma, cancela o elimina	Solo estados válidos; cancelar libera la mesa
Gestionar usuario	Admin	Crea, edita o elimina cuentas y asigna el rol	No puede eliminarse ni quitarse el rol; no borra usuarios con órdenes
Gestionar licor	Admin	Crea, edita o elimina licores	Un licor con ventas no se elimina, se marca como no disponible
Cerrar sesión	Cliente, Admin	Pulsa Salir; se cierra la sesión y se limpia el carrito	Petición POST con token CSRF

10. Ciclo de vida del software

El proyecto se organiza con un modelo **incremental e iterativo**: la aplicación se divide en módulos (eventos, licores, galería, promociones, reservas, usuarios y compra), y cada uno pasa por análisis, diseño, implementación y pruebas.

Fase	Actividades	Productos
1. Análisis	Selección de la empresa; identificación del problema: la discoteca no tiene página web; definición de actores y requerimientos	Problemática, objetivos y requerimientos
2. Diseño	Modelo entidad-relación, arquitectura, rutas, interfaces, paleta y tipografía	Modelo de datos, plantillas y hoja de estilos
3. Implementación	Desarrollo con Flask y SQLAlchemy; plantillas Jinja2; CSS y JavaScript; control de versiones con Git	Código fuente y base de datos
4. Pruebas	88 verificaciones automatizadas de flujos, seguridad y base de datos; revisión en navegador	Resultados y correcciones
5. Despliegue	Publicación desde GitHub en Render; base PostgreSQL y variables de entorno	Sitio en línea
6. Mantenimiento	Corrección de errores, ajuste a los datos reales de la empresa y mejoras visuales	Nuevas versiones

Historial de versiones (Git)

El repositorio registra la evolución del proyecto. Estas son las versiones publicadas en la rama principal:

Commit	Fecha	Descripción
f46673b	09/11/2026	Limpiar codigo sin uso y actualizar documentacion (#5)
2e84169	09/11/2026	Usar fotos de licores sin fondo y botellas mas grandes (#4)
90aee08	09/11/2026	Indicar el driver psycopg2 para PostgreSQL (#3)
c50d0ad	09/11/2026	Completar requerimientos, licores y scripts SQL (#1)
abc0b49	09/11/2026	Preparar conexion a PostgreSQL (#2)
26e2199	20/05/2026	fix debug mode
7ec9cdb	20/05/2026	agregar gitignore y remover instance
1b20288	20/05/2026	Update README.md
09d3ebe	20/05/2026	agregar gitignore y remover instance
6f3db65	20/05/2026	primer commit

11. Arquitectura

La aplicación sigue el patrón cliente-servidor, con una organización de tipo modelo-vista-controlador:

- **Modelo:** clases de SQLAlchemy en app.py, una por cada tabla.
- **Vista:** plantillas Jinja2 en templates, con estilos y scripts en static.
- **Controlador:** rutas de Flask en app.py, que validan los datos y responden al navegador.



Figura 1. Arquitectura de la aplicación en producción.

Estructura del proyecto

```
el-paraiso-discoteca/
|-- app.py                    Modelos, rutas, seguridad e inicialización
|-- requirements.txt          Dependencias de Python
|-- elparaiso.sql             Script de la base de datos para MySQL
|-- elparaiso_postgres.sql    Script de la base de datos para PostgreSQL
|-- docs/                     Documentación del proyecto
|-- static/
|   |-- css/style.css         Hoja de estilos y paleta de colores
|   |-- js/main.js            Animaciones y lógica del carrito
|   `-- img/                  Imágenes de eventos y licores
`-- templates/
    |-- base.html             Plantilla principal
    |-- partials/             Menú, pie de página y pantalla de carga
    |-- admin/                Panel de administración
    `-- *.html                Páginas públicas
```

Elemento	Tamaño
app.py	1562 líneas
style.css	3135 líneas
main.js	465 líneas
Plantillas HTML	33
Rutas de la aplicación	45
Tablas de la base de datos	9

12. Base de datos

12.1 Modelo entidad-relación

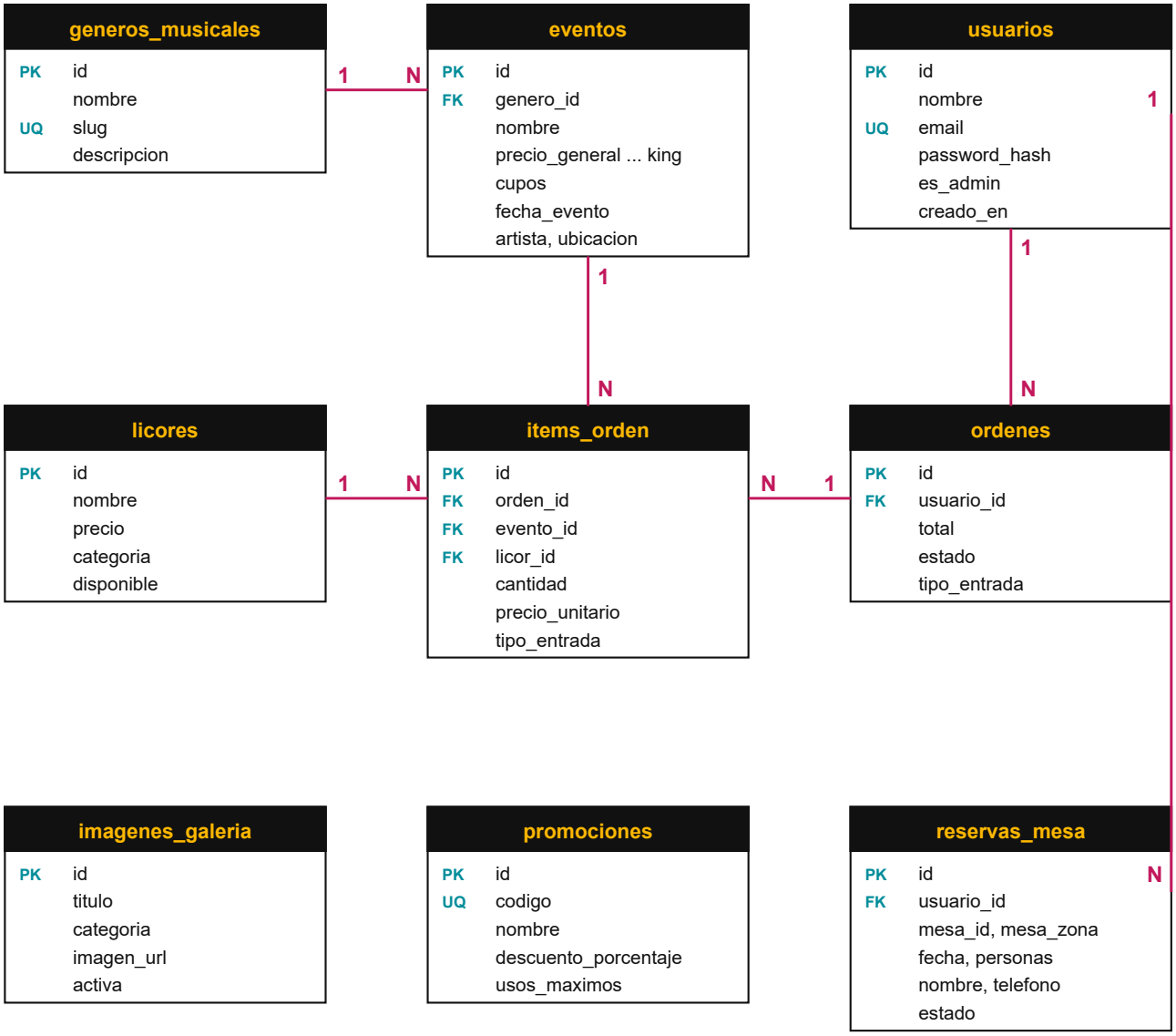


Figura 2. Modelo entidad-relación. PK: llave primaria, FK: llave foránea, UQ: valor único. La línea del margen derecho une usuarios con reservas_mesa.

12.2 Relaciones

Tabla origen	Card.	Tabla destino	Llave foránea	Significado
generos_musicales	1 a N	eventos	genero_id	Un género agrupa muchos eventos
usuarios	1 a N	ordenes	usuario_id	Un usuario hace muchas órdenes
usuarios	1 a N	reservas_mesa	usuario_id	Un usuario puede tener muchas reservas (opcional)
ordenes	1 a N	items_orden	orden_id	Una orden tiene muchos ítems
eventos	1 a N	items_orden	evento_id	Un evento aparece en muchos ítems
licores	1 a N	items_orden	licor_id	Un licor aparece en muchos ítems

12.3 Diccionario de datos

generos_musicales: Clasificación de los eventos.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
nombre	VARCHAR(50)		No	
slug	VARCHAR(50)	UQ	No	
descripcion	TEXT		Sí	

imagenes_galeria: Fotos publicadas en la galería.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
titulo	VARCHAR(100)		No	
categoria	VARCHAR(50)		Sí	'general'
imagen_url	VARCHAR(300)		No	
fecha_evento	DATE		Sí	
orden	INTEGER		Sí	0
activa	BOOLEAN		Sí	True
creado_en	DATETIME		Sí	automático

licores: Catálogo de botellas.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
nombre	VARCHAR(100)		No	
descripcion	TEXT		Sí	
precio	FLOAT		No	
categoria	VARCHAR(50)		Sí	'whiskey'
imagen	VARCHAR(300)		Sí	'default.jpg'
disponible	BOOLEAN		Sí	True
creado_en	DATETIME		Sí	automático

promociones: Códigos de descuento.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
codigo	VARCHAR(20)	UQ	No	
nombre	VARCHAR(100)		No	
descripcion	TEXT		Sí	
descuento_porcentaje	INTEGER		Sí	0
descuento_valor	FLOAT		Sí	0
tipo_entrada	VARCHAR(20)		Sí	
usos_maximos	INTEGER		Sí	100
usos_actuales	INTEGER		Sí	0
fecha_inicio	DATE		Sí	automático
fecha_fin	DATE		Sí	
activa	BOOLEAN		Sí	True
creado_en	DATETIME		Sí	automático

usuarios: Cuentas de clientes y administradores.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
nombre	VARCHAR(100)		No	
email	VARCHAR(120)	UQ	No	
password_hash	VARCHAR(256)		No	
es_admin	BOOLEAN		Sí	False
creado_en	DATETIME		Sí	automático

eventos: Programación, precios por tipo de entrada y cupos.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
nombre	VARCHAR(150)		No	
descripcion	TEXT		Sí	
precio_general	FLOAT		No	
precio_vip	FLOAT		No	
precio_palco	FLOAT		No	
precio_backstage	FLOAT		No	
precio_king	FLOAT		No	
cupos	INTEGER		Sí	500
imagen	VARCHAR(200)		Sí	'default.jpg'
genero_id	INTEGER	FK	No	Referencia generos_musicales.id
destacado	BOOLEAN		Sí	False
fecha_evento	DATE		No	
hora_evento	VARCHAR(10)		Sí	'22:00'
artista	VARCHAR(100)		Sí	
ubicacion	VARCHAR(100)		Sí	'Calle 9 Mz 15 Lote 10, Montería'
creado_en	DATETIME		Sí	automático

ordenes: Compra de un usuario; mientras está pendiente funciona como carrito.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
usuario_id	INTEGER	FK	No	Referencia usuarios.id
total	FLOAT		Sí	0
estado	VARCHAR(20)		Sí	'pendiente'
tipo_entrada	VARCHAR(20)		Sí	'general'
creado_en	DATETIME		Sí	automático

reservas_mesa: Reservas por mesa y fecha, con su estado.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
mesa_id	VARCHAR(20)		No	
mesa_zona	VARCHAR(50)		No	
mesa_precio	FLOAT		No	0
fecha	DATE		No	
personas	INTEGER		No	1
nombre	VARCHAR(100)		No	
telefono	VARCHAR(30)		No	
email	VARCHAR(120)		No	
notas	TEXT		Sí	
estado	VARCHAR(20)		Sí	'pendiente'
usuario_id	INTEGER	FK	Sí	Referencia usuarios.id
creado_en	DATETIME		Sí	automático

items_orden: Detalle de cada orden: una entrada, un licor o una reserva.

Campo	Tipo	Llave	Nulo	Por defecto / referencia
id	INTEGER	PK	No	
orden_id	INTEGER	FK	No	Referencia ordenes.id
evento_id	INTEGER	FK	Sí	Referencia eventos.id
licor_id	INTEGER	FK	Sí	Referencia licores.id
cantidad	INTEGER		No	
precio_unitario	FLOAT		No	
tipo_entrada	VARCHAR(20)		Sí	'general'

12.4 Scripts SQL

El repositorio incluye **elparaiso.sql** para MySQL y MariaDB, y **elparaiso_postgres.sql** para PostgreSQL. Crean las 9 tablas y cargan los datos iniciales, y se pueden ejecutar varias veces sin duplicar información. El script de MySQL se ejecutó en MariaDB 10.4 sin errores. Ejemplo de una tabla:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ordenes (
    id           SERIAL      NOT NULL,
    usuario_id   INT         NOT NULL,
    total        DOUBLE PRECISION DEFAULT 0,
    estado       VARCHAR(20) DEFAULT 'pendiente',
    tipo_entrada VARCHAR(20) DEFAULT 'general',
    creado_en    TIMESTAMP   DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_ordenes_usuario
        FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios (id)
);
```

13. Rutas de la aplicación

Ruta	Métodos	Función	Acceso
/	GET	index	Público
/admin	GET	admin_dashboard	Admin
/admin/eventos	GET	admin_eventos	Admin
/admin/eventos/crear	GET, POST	crear_evento	Admin
/admin/eventos/editar/<int:id>	GET, POST	editar_evento	Admin
/admin/eventos/eliminar/<int:id>	POST	eliminar_evento	Admin
/admin/galeria	GET	admin_galeria	Admin
/admin/galeria/editar/<int:id>	GET, POST	editar_imagen_galeria	Admin
/admin/galeria/eliminar/<int:id>	POST	eliminar_imagen_galeria	Admin
/admin/galeria/subir	POST	subir_imagen_galeria	Admin
/admin/licores	GET	admin_licores	Admin
/admin/licores/crear	GET, POST	crear_licor	Admin
/admin/licores/editar/<int:id>	GET, POST	editar_licor	Admin
/admin/licores/eliminar/<int:id>	POST	eliminar_licor	Admin
/admin/promociones	GET	admin_promociones	Admin
/admin/promociones/crear	GET, POST	crear_promocion	Admin
/admin/promociones/editar/<int:id>	GET, POST	editar_promocion	Admin
/admin/promociones/eliminar/<int:id>	POST	eliminar_promocion	Admin
/admin/reservas	GET	admin_reservas	Admin
/admin/reservas/eliminar/<int:id>	POST	eliminar_reserva	Admin
/admin/reservas/estado/<int:id>	POST	cambiar_estado_reserva	Admin
/admin/usuarios	GET	admin_usuarios	Admin
/admin/usuarios/crear	GET, POST	crear_usuario	Admin
/admin/usuarios/editar/<int:id>	GET, POST	editar_usuario	Admin
/admin/usuarios/eliminar/<int:id>	POST	eliminar_usuario	Admin
/api/carrito/actualizar	POST	actualizar_carrito	Público
/api/carrito/agregar	POST	agregar_carrito	Público
/api/carrito/eliminar	POST	eliminar_carrito	Público
/api/carrito/licor/agregar	POST	agregar_licor_carrito	Público
/api/reservas/guardar	POST	guardar_reserva	Público
/carrito	GET	carrito	Público
/checkout	GET, POST	checkout	Sesión

Ruta	Métodos	Función	Acceso
/evento/<int:id>	GET	evento	Público
/eventos	GET	eventos	Público
/eventos/<string:slug>	GET	eventos	Público
/faq	GET	faq	Público
/galeria	GET	galeria	Público
/licores	GET	licores	Público
/login	GET, POST	login	Público
/logout	POST	logout	Sesión
/mis_ordenes	GET	mis_ordenes	Sesión
/politica	GET	politica	Público
/registro	GET, POST	registro	Público
/reservas	GET	reservas	Público
/terminos	GET	terminos	Público

14. Diseño de interfaces

El diseño busca transmitir el ambiente de una discoteca: fondo oscuro, luces neón y títulos grandes tipo cartel. Se aplicaron estos principios:

- **Consistencia:** todas las páginas heredan de base.html el mismo menú, pie de página y estilos.
- **Jerarquía visual:** títulos grandes y acentos de color que guían hacia la acción principal.
- **Retroalimentación:** mensajes de confirmación y error en cada operación.
- **Adaptabilidad:** en celular el menú se convierte en un botón desplegable.
- **Acceso rápido:** carrito visible en el menú y botón flotante de WhatsApp.

En el panel, los usuarios, las reservas y algunos datos de las capturas son de demostración.

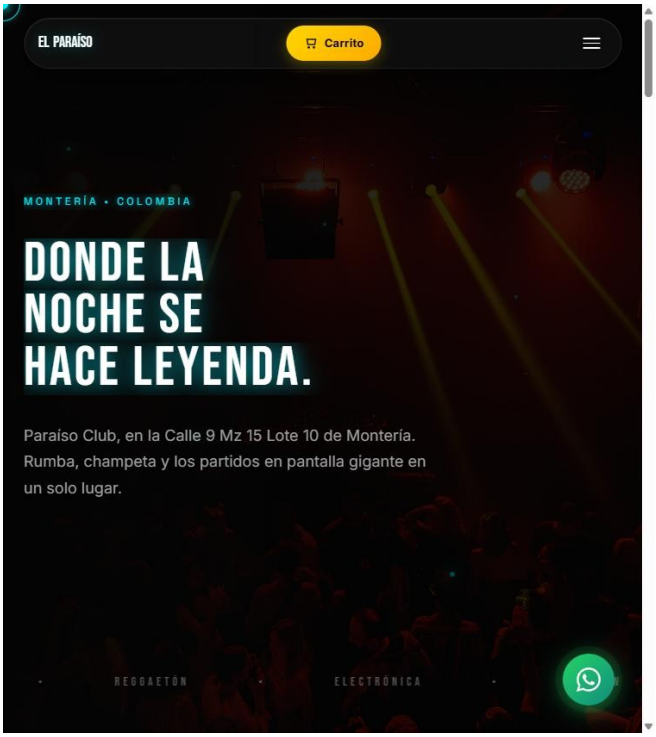


Figura 3. Página de inicio (vista de celular).

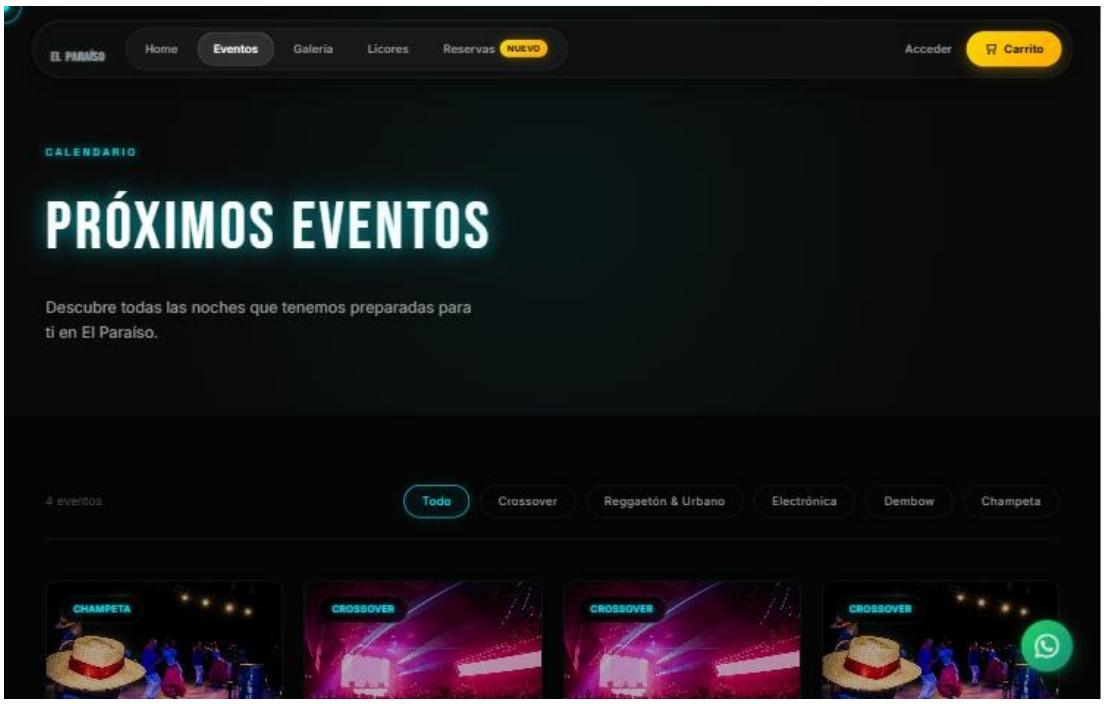


Figura 4. Calendario de eventos.

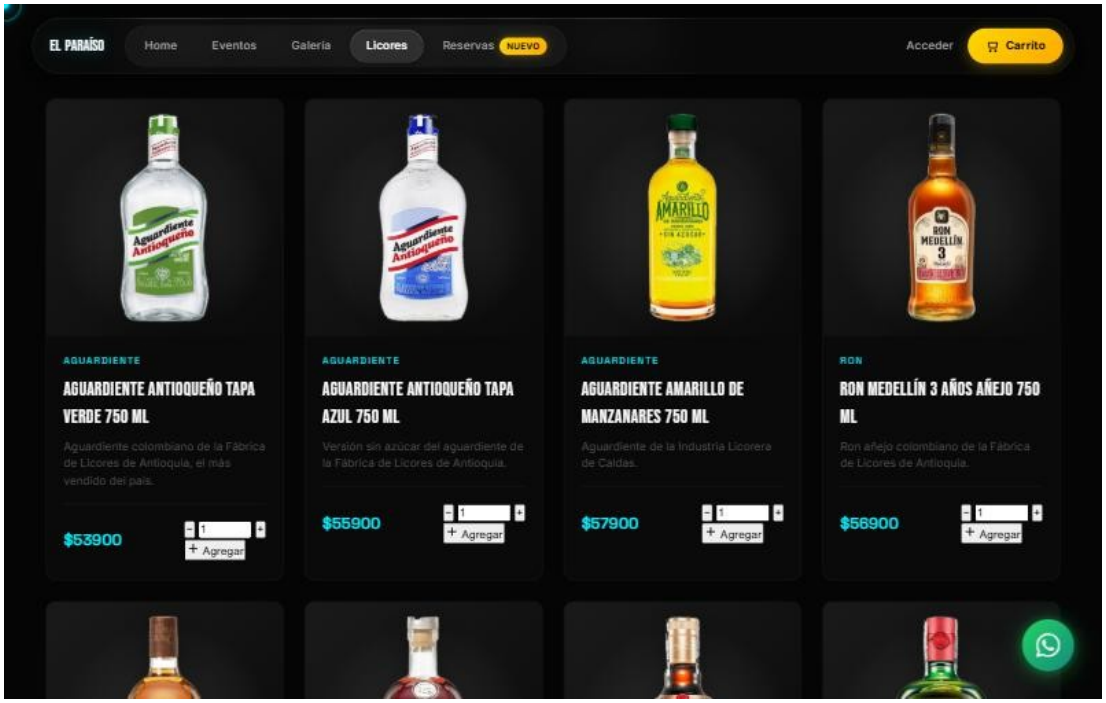


Figura 5. Carta de licores.

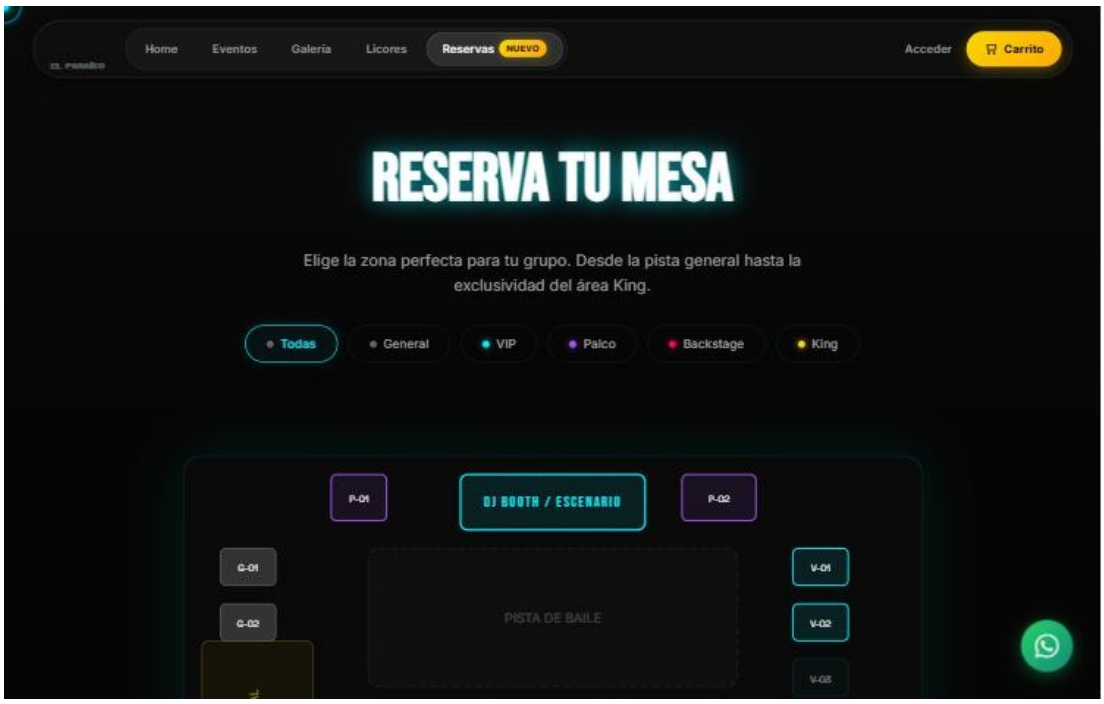


Figura 6. Mapa para reservar mesa.

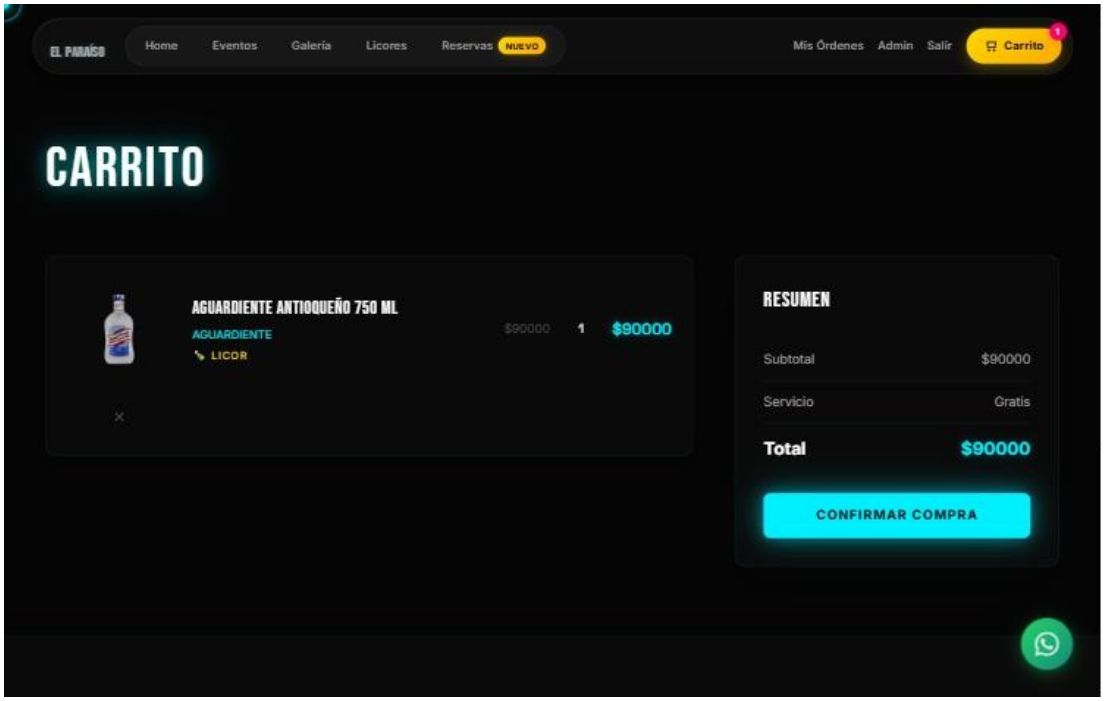


Figura 7. Carrito de compras.

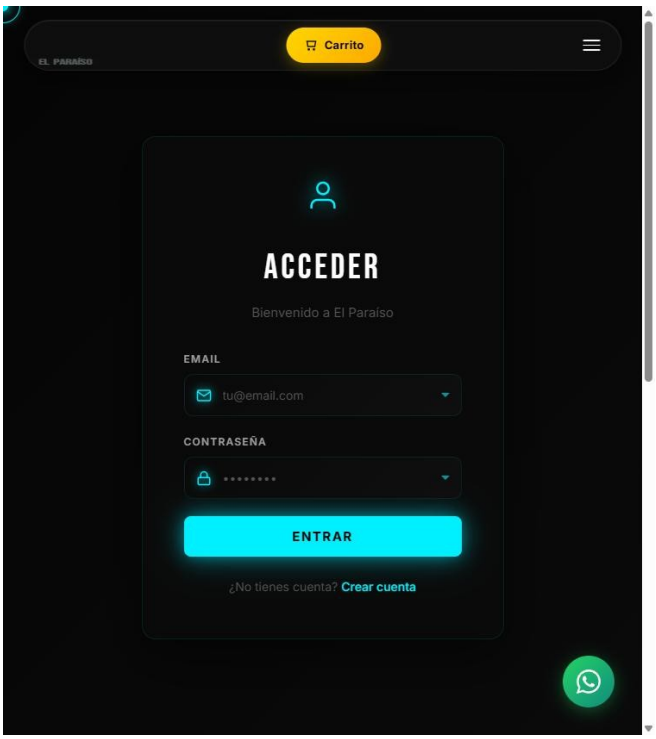


Figura 8. Inicio de sesión.

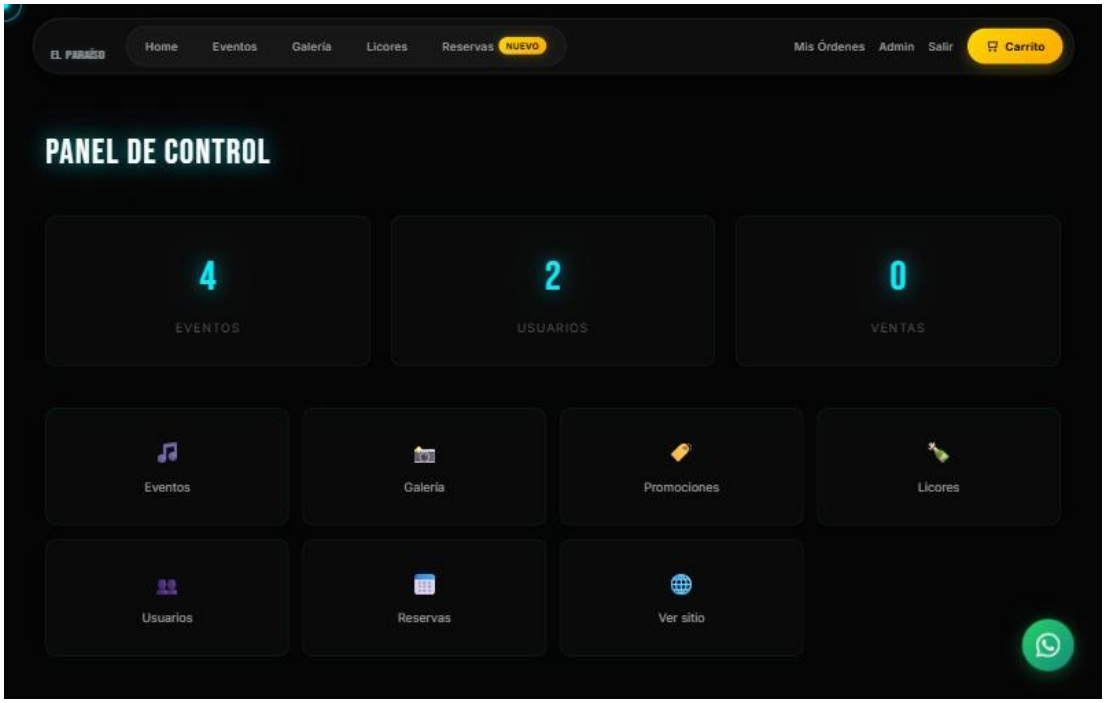


Figura 9. Panel de administración.

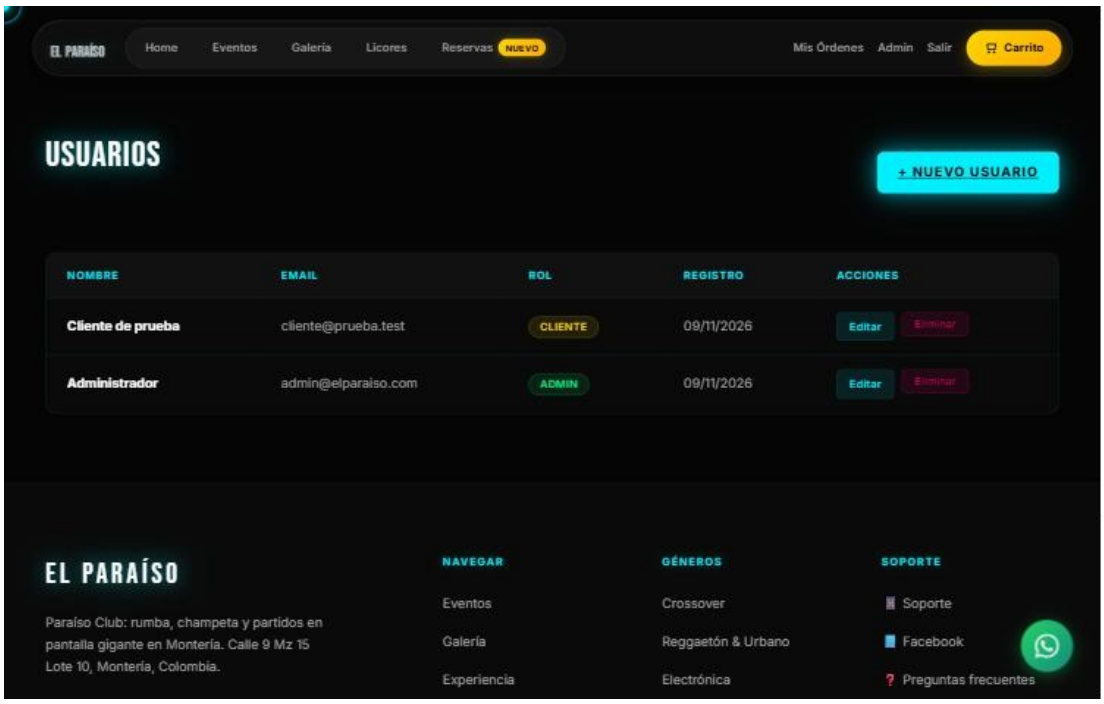


Figura 10. Administración de usuarios.

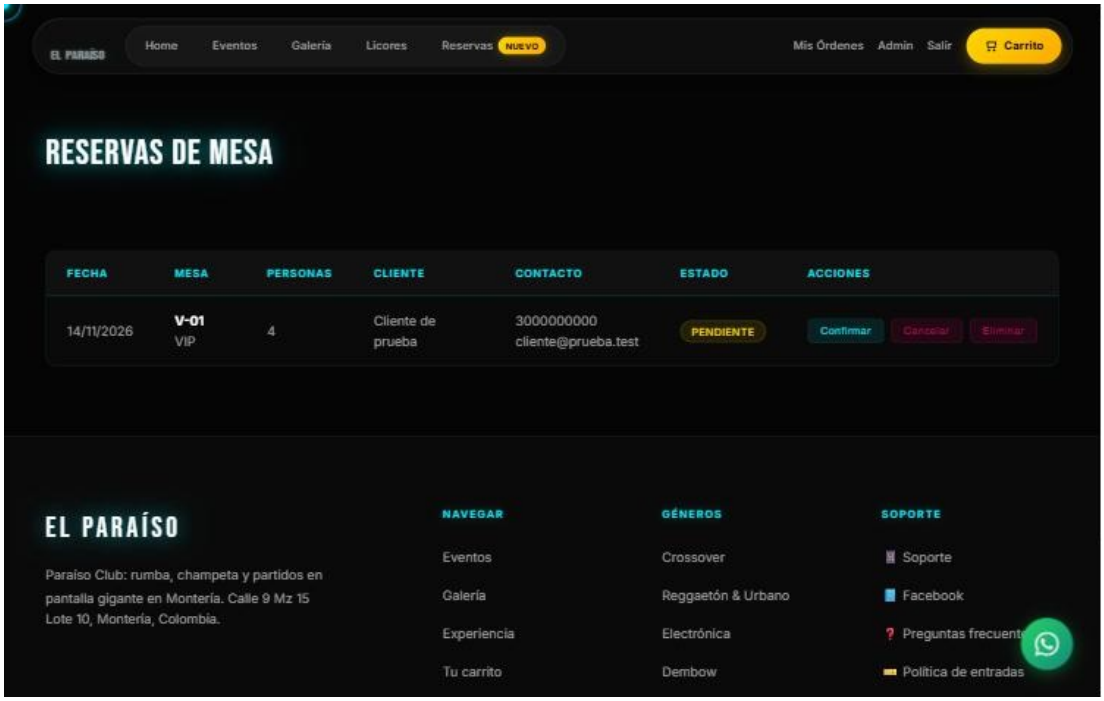


Figura 11. Administración de reservas.

15. Paleta de colores y teoría del color

La paleta se define como variables CSS en el bloque **:root** de static/css/style.css. En total el sitio usa **28 colores en código hexadecimal**, además de transparencias de esos mismos colores. Los colores se extrajeron directamente del código fuente.

15.1 Identidad de la empresa

Color	Hex	RGB	HSL	Nombre	Uso en el sitio
	#FDBB03	rgb(253, 187, 3)	hsl(44°, 98%, 50%)	Amarillo del logo	Color de fondo del logo de Paraíso Club, muestreado de su imagen de Facebook
	#FFFFFF	rgb(255, 255, 255)	hsl(0°, 0%, 100%)	Blanco	Letras del logo
	#000000	rgb(0, 0, 0)	hsl(0°, 0%, 0%)	Negro	Contorno y letras del logo

El negro y el dorado del sitio se relacionan directamente con el logo: el fondo es negro y el botón principal del carrito usa un degradado dorado (#FFD700 a #FFAA00), muy cercano al amarillo de la marca.

15.2 Colores principales

Color	Hex	RGB	HSL	Nombre	Uso en el sitio
	#00F0FF	rgb(0, 240, 255)	hsl(184°, 100%, 50%)	Cian neón (--accent)	Títulos, enlaces, precios, botones primarios y brillos
	#00C4CC	rgb(0, 196, 204)	hsl(182°, 100%, 40%)	Cian oscuro (--accent-hover)	Estado al pasar el cursor
	#FFD700	rgb(255, 215, 0)	hsl(51°, 100%, 50%)	Dorado (--accent-gold, --warning)	Botón del carrito, zona King, avisos
	#FF006E	rgb(255, 0, 110)	hsl(334°, 100%, 50%)	Magenta (--accent -secondary, --danger)	Eliminar, errores y zona Backstage
	#00FF88	rgb(0, 255, 136)	hsl(152°, 100%, 50%)	Verde neón (--success)	Confirmaciones y estados correctos

15.3 Fondos

Color	Hex	RGB	HSL	Nombre	Uso en el sitio
	#050505	rgb(5, 5, 5)	hsl(0°, 0%, 2%)	Negro profundo (--bg-primary)	Fondo general de todas las páginas
	#0A0A0A	rgb(10, 10, 10)	hsl(0°, 0%, 4%)	Negro carbón (--bg-secondary)	Secciones, formularios y paneles
	#111111	rgb(17, 17, 17)	hsl(0°, 0%, 7%)	Negro suave (--bg-tertiary)	Campos y elementos elevados
	#1A1A1A	rgb(26, 26, 26)	hsl(0°, 0%, 10%)	Gris carbón	Notificaciones y degradados

15.4 Textos

Color	Hex	RGB	HSL	Nombre	Uso en el sitio
	#FFFFFF	rgb(255, 255, 255)	hsl(0°, 0%, 100%)	Blanco (--text-primary)	Títulos y texto principal
	#A0A0A0	rgb(160, 160, 160)	hsl(0°, 0%, 63%)	Gris claro (--text-secondary)	Descripciones y texto secundario
	#555555	rgb(85, 85, 85)	hsl(0°, 0%, 33%)	Gris apagado (--text-muted)	Notas y texto de poca importancia
	#000000	rgb(0, 0, 0)	hsl(0°, 0%, 0%)	Negro	Texto sobre botones de color

15.5 Zonas del mapa de reservas

Color	Hex	RGB	HSL	Nombre	Uso en el sitio
	#666666	rgb(102, 102, 102)	hsl(0°, 0%, 40%)	Gris (General)	Punto de zona, bordes y texto de la zona General
	#00F0FF	rgb(0, 240, 255)	hsl(184°, 100%, 50%)	Cian (VIP)	Mesas VIP
	#A855F7	rgb(168, 85, 247)	hsl(271°, 91%, 65%)	Violeta (Palco)	Mesas y leyenda de Palco
	#FF006E	rgb(255, 0, 110)	hsl(334°, 100%, 50%)	Magenta (Backstage)	Mesa Backstage
	#FFD700	rgb(255, 215, 0)	hsl(51°, 100%, 50%)	Dorado (King)	Mesas King
	#333333	rgb(51, 51, 51)	hsl(0°, 0%, 20%)	Gris oscuro	Relleno de mesas generales
	#222222	rgb(34, 34, 34)	hsl(0°, 0%, 13%)	Gris casi negro	Relleno de mesas ocupadas
	#444444	rgb(68, 68, 68)	hsl(0°, 0%, 27%)	Gris medio	Borde de mesas ocupadas
	#888888	rgb(136, 136, 136)	hsl(0°, 0%, 53%)	Gris medio claro	Texto de la leyenda

15.6 Colores funcionales y de terceros

Color	Hex	RGB	HSL	Nombre	Uso en el sitio
	#FFAA00	rgb(255, 170, 0)	hsl(40°, 100%, 50%)	Naranja dorado	Final del degradado dorado (carrito, tarjeta)
	#00CC6A	rgb(0, 204, 106)	hsl(151°, 100%, 40%)	Verde esmeralda	Final del degradado verde (efectivo, confirmación)
	#00A8E6	rgb(0, 168, 230)	hsl(196°, 100%, 45%)	Azul Nequi	Inicio del ícono de Nequi
	#0077B6	rgb(0, 119, 182)	hsl(201°, 100%, 36%)	Azul profundo	Final del ícono de Nequi
	#FF6B00	rgb(255, 107, 0)	hsl(25°, 100%, 50%)	Naranja Daviplata	Inicio del ícono de Daviplata
	#FF3C00	rgb(255, 60, 0)	hsl(14°, 100%, 50%)	Rojo naranja	Final del ícono de Daviplata
	#25D366	rgb(37, 211, 102)	hsl(142°, 70%, 49%)	Verde WhatsApp	Inicio del botón flotante
	#128C7E	rgb(18, 140, 126)	hsl(173°, 77%, 31%)	Verde azulado	Final del botón flotante
	#FF4757	rgb(255, 71, 87)	hsl(355°, 100%, 64%)	Rojo coral	Errores en notificaciones

15.7 Transparencias más usadas

Los brillos neón, bordes y fondos suaves usan versiones transparentes de los colores principales:

Valor CSS	Veces en style.css	Uso
rgba(0,240,255,0.3)	14	Cian: bordes y brillos
rgba(0,240,255,0.1)	9	Cian: bordes y brillos
rgba(0,240,255,0.2)	9	Cian: bordes y brillos
rgba(0,240,255,0.05)	7	Cian: bordes y brillos
rgba(255,0,110,0.1)	5	Magenta: fondos y brillos de alerta
rgba(0,0,0,0.5)	5	Negro: sombras y capas
rgba(255,215,0,0.3)	4	Dorado: brillos
rgba(0,240,255,0.15)	4	Cian: bordes y brillos
rgba(255,0,110,0.2)	4	Magenta: fondos y brillos de alerta
rgba(0,240,255,0.5)	3	Cian: bordes y brillos

15.8 Teoría del color aplicada

Esquema de color. Sobre una base neutra casi negra se usan pocos acentos muy saturados. El cian (tono 184°) y el magenta (tono 334°) están separados 150° en el círculo cromático, cerca de ser complementarios, lo que produce un contraste fuerte y vibrante. El dorado (tono 51°) aporta un tercer acento cálido y conecta con el logo.

Temperatura. El cian es frío y se usa para navegar e informar. El dorado y el magenta son cálidos y se reservan para comprar y alertar, de modo que cada función se reconoce por su color.

Saturación y luminosidad. Los acentos tienen saturación del 100% y los fondos casi no tienen luminosidad. Esa diferencia imita las luces de una pista en un lugar oscuro.

Psicología del color

Color	Asociación	Aplicación en El Paraíso
Negro	Elegancia, noche, exclusividad	Ambiente de discoteca y fondo que resalta los acentos
Cian neón	Tecnología, energía, modernidad	Luces de pista y elementos interactivos
Dorado / amarillo	Lujo, valor, optimismo	Marca, compra y zona King
Magenta	Pasión, intensidad, alerta	Zona Backstage y acciones destructivas
Violeta	Exclusividad, misterio	Zona Palco
Verde	Éxito, aprobación	Confirmaciones

15.9 Contraste y accesibilidad

Se calculó la relación de contraste de cada color de texto sobre el fondo principal #050505, según la fórmula WCAG 2.1. El nivel AA exige al menos 4.5:1 en texto normal, y AAA exige 7:1.

Color	Nombre	Contraste	Nivel WCAG
#FFFFFF	Blanco	20.4:1	AAA
#00F0FF	Cian neón	14.5:1	AAA
#FFD700	Dorado	14.5:1	AAA
#00FF88	Verde neón	15.2:1	AAA
#A0A0A0	Gris claro	7.8:1	AAA
#A855F7	Violeta	5.2:1	AA
#FF006E	Magenta	5.3:1	AA
#555555	Gris apagado	2.7:1	No cumple

El gris apagado #555555 tiene un contraste bajo, así que solo se usa en texto secundario de poca importancia.

15.10 Inventario completo de colores hexadecimales

	Hex	Veces		Hex	Veces		Hex	Veces
	#A855F7	9		#333333	3		#000000	1
	#0A0A0A	7		#444444	3		#00A8E6	1
	#FFFFFF	7		#FF006E	2		#0077B6	1
	#666666	6		#1A1A1A	2		#FF6B00	1
	#FFD700	5		#222222	2		#FF3C00	1
	#111111	4		#050505	1		#00CC6A	1
	#00F0FF	4		#00C4CC	1		#888888	1
	#555555	4		#A0A0A0	1		#FF4757	1
	#00FF88	3		#25D366	1			
	#FFAA00	3		#128C7E	1			

16. Tipografía

Fuente	Tipo	Uso	Veces en el CSS
Bebas Neue	Sans serif condensada	Títulos y encabezados; recuerda a los carteles de eventos	32
Space Grotesk	Sans serif geométrica	Etiquetas, precios y datos	17
Inter	Sans serif de pantalla	Texto general y formularios (fuente del body)	9

Las tres fuentes se cargan desde Google Fonts. La combinación separa la voz de marca (títulos), la información precisa (precios) y la lectura (texto).

17. Catálogo de información

Tipos de entrada y mesas

Mesa	Zona	Capacidad	Precio de reserva (COP)
G-01	General	4	$0
G-02	General	4	$0
G-03	General	6	$0
V-01	VIP	4	$60.000
V-02	VIP	6	$60.000
V-03	VIP	4	$60.000
P-01	Palco	4	$120.000
P-02	Palco	8	$120.000
B-01	Backstage	6	$200.000
K-01	King	8	$350.000
K-02	King	10	$350.000

Eventos iniciales

Los eventos se basan en lo que la discoteca publica en Facebook. Las fechas y los precios son de ejemplo y se ajustan desde el panel.

Evento	Hora	General	VIP	Palco	Backstage	King
Éxitos de la Champeta	21:00	$20.000	$45.000	$90.000	$160.000	$280.000
Noche de Locura	22:00	$30.000	$60.000	$120.000	$200.000	$350.000
El Clásico Español en Pantalla Gigante	14:00	$20.000	$45.000	$90.000	$160.000	$280.000
Selección Colombia en Pantalla Gigante	18:00	$20.000	$45.000	$90.000	$160.000	$280.000

Géneros musicales

Género	Identificador	Descripción
Crossover	crossover	Salsa, Vallenato, Merengue y más en una sola noche
Reggaetón & Urbano	reggaeton	Lo más candente del género urbano
Electrónica	electronica	House, Techno y Latin House
Dembow	dembow	El ritmo que está rompiendo en toda Colombia
Champeta	champeta	El sonido autóctono de la Costa Caribe

Carta de licores

Los precios y las imágenes de referencia provienen de la tienda Licores Medellín (licoresmedellin.com), consultados en noviembre de 2026. Son precios de tienda y pueden ajustarse a los del establecimiento.

Licor	Categoría	Precio (COP)
Aguardiente Antioqueño Tapa Verde 750 ml	Aguardiente	$53.900
Aguardiente Antioqueño Tapa Azul 750 ml	Aguardiente	$55.900
Aguardiente Amarillo de Manzanares 750 ml	Aguardiente	$57.900
Ron Medellín 3 Años Añejo 750 ml	Ron	$56.900
Ron Viejo de Caldas 3 Años Tradicional 750 ml	Ron	$58.900
Ron Viejo de Caldas 8 Años Carta de Oro 750 ml	Ron	$102.900
Whisky Old Parr 12 Años 750 ml	Whiskey	$159.000
Whisky Buchanan's Deluxe 12 Años 750 ml	Whiskey	$185.900
Whisky Buchanan's Master 750 ml	Whiskey	$217.900
Whisky Johnnie Walker Red Label 700 ml	Whiskey	$79.900
Whisky Johnnie Walker Black Label 700 ml	Whiskey	$172.900
Vodka Absolut 700 ml	Vodka	$93.000
Vodka Smirnoff N° 21 700 ml	Vodka	$111.000
Tequila José Cuervo Especial Reposado 750 ml	Tequila	$98.900
Tequila José Cuervo Especial Silver 750 ml	Tequila	$98.900
Tequila Don Julio Blanco 700 ml	Tequila	$271.900
Champagne Moët & Chandon Brut 750 ml	Champagne	$563.900

18. Seguridad

Riesgo	Medida implementada	Dónde
Robo de contraseñas	Se guardan solo como hash con Werkzeug	Usuario.set_password
Falsificación de peticiones (CSRF)	Token en todos los formularios y en las llamadas internas	Flask-WTF, base.html
Fuerza bruta en el login	Máximo 5 intentos por minuto por cuenta	Flask-Limiter, /login
Acceso no autorizado	Rutas protegidas por sesión y por rol	login_required, admin_required
Datos inválidos	Validación en servidor de nombre, correo, contraseña y cantidades	_validar_usuario, _cantidad_valida
Alteración de precios	Precio y zona de la mesa definidos por el servidor	guardar_reserva
Redirección a sitios externos	Solo se aceptan destinos internos tras el login	_destino_seguro
Archivos maliciosos	Lista de extensiones permitidas y nombres saneados	allowed_file, secure_filename
Inyección SQL	Consultas parametrizadas mediante el ORM	SQLAlchemy
Robo de cookies	Cookies HttpOnly, SameSite=Lax y Secure en Render	Configuración de la app
Sesión abierta tras salir	Cierre por POST y páginas privadas sin caché	logout, Cache-Control
Secretos en el código	Claves en variables de entorno, fuera del repositorio	Render, .gitignore

Ejemplo: validación de usuarios

```
def _validar_usuario(nombre, email):
    """Devuelve un mensaje de error, o None si los datos son válidos."""
    if not nombre or len(nombre) > 100:
        return 'El nombre es obligatorio (máximo 100 caracteres).'
    if len(email) > 120 or not re.fullmatch(r'[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+', email):
        return 'Escribe un email válido.'
    return None
```

Ejemplo: cierre de sesión

```
@app.route('/logout', methods=['POST'])
@login_required
def logout():
    logout_user()
    session.pop('carrito', None)
    flash('Sesión cerrada.', 'info')
    return redirect(url_for('index'))
```

19. Herramientas y tecnologías

Herramienta	Versión	Uso
Python	3.14 en Render	Lenguaje del servidor
Flask	3.0.3	Framework web y rutas
Flask-SQLAlchemy	3.1.1	Acceso a la base de datos
Flask-Login	0.6.3	Autenticación y sesiones
Flask-WTF	1.2.1	Protección CSRF
Flask-Limiter	3.5.0	Límite de intentos
Werkzeug	3.0.3	Hash de contraseñas
Gunicorn	—	Servidor de producción
psycopg2	—	Conexión con PostgreSQL
PyMySQL	1.1.0	Conexión con MySQL
PostgreSQL	18	Base de datos en producción
MariaDB (XAMPP)	10.4	Verificación del script SQL
SQLite	—	Base de datos de desarrollo
HTML5, CSS3, JavaScript	—	Interfaz
Jinja2	—	Plantillas
GSAP	3.12.5	Animaciones
Lenis	1.1.13	Desplazamiento suave
Flatpickr	—	Selector de fechas
Google Fonts	—	Tipografías
Git y GitHub	—	Control de versiones
Render	Plan gratuito	Publicación en línea
Visual Studio Code	—	Editor de código
Claude Code (asistente de IA)	—	Apoyo en correcciones, pruebas y documentación

20. Pruebas

Se ejecutó un conjunto de **88 verificaciones automatizadas** que recorren la aplicación como lo haría un usuario, con la protección CSRF activa. Todas fueron correctas con SQLite, con las tablas creadas por elparaiso.sql en MariaDB y con SQLAlchemy 2.1.8, la versión usada en producción. También se revisó el funcionamiento en un navegador real y en el sitio publicado.

Área	Casos probados	Resultado
Páginas públicas	Carga de cada página y datos de la empresa	Correcto
CSRF	Formularios y peticiones sin token rechazados	Correcto
Registro	Campos vacíos, correo inválido, contraseña corta y registro válido	Correcto
Login	Acceso, destino interno, destino externo bloqueado y límite de intentos	Correcto
Control de acceso	Un cliente no puede entrar al panel	Correcto
Panel	Carga de cada módulo de administración	Correcto
Usuarios	Crear, editar, correo repetido, eliminar y protección de la propia cuenta	Correcto
Licores	Crear, agregar al carrito, quitar, cantidad negativa y paso del carrito anónimo al login	Correcto
Reservas	Precio alterado, mesa inexistente, mesa ocupada, confirmar, cancelar y eliminar	Correcto
Promociones y galería	Crear, editar y código repetido	Correcto
Compra	Checkout de entradas y licores e historial	Correcto
Cierre de sesión	GET rechazado, POST correcto y acceso posterior denegado	Correcto
Migración	La aplicación agrega licor_id en bases anteriores	Correcto
Script SQL	Carga doble en MariaDB 10.4 sin errores ni duplicados	Correcto
Producción	Despliegue activo, conexión a PostgreSQL, páginas y 17 licores con imagen	Correcto

21. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
Los datos se perdían en Render	La app usaba SQLite dentro de un servidor gratuito que se reinicia	Base PostgreSQL y variable DATABASE_URL
La app no arrancó al conectar PostgreSQL	SQLAlchemy 2.1 usa por defecto otro driver	Indicar psycopg2 en la dirección de conexión
No se podían agregar licores al carrito	La página llamaba a una ruta inexistente	Crear la ruta y el campo licor_id
Se aceptaban cantidades negativas	Faltaba validación en el servidor	Validar cantidades de 1 a 99
El precio de la mesa se podía alterar	El precio venía del navegador	Tomarlo de la lista del servidor
Al iniciar sesión no se volvía a la compra	El formulario perdía el parámetro next	Conservarlo y validar que sea interno
Cierre de sesión con un simple enlace	La ruta aceptaba GET	Cambiar a POST con token CSRF
Contenido de ejemplo sin relación con la empresa	La plantilla inicial traía datos ficticios	Reemplazarlos por información real de la discoteca

22. Despliegue

Elemento	Configuración
URL pública	https://el-paraiso-discoteca.onrender.com
Proveedor	Render, región Ohio, plan gratuito
Origen del código	GitHub, rama main
Comando de construcción	pip install -r requirements.txt
Comando de inicio	gunicorn app:app
Base de datos	PostgreSQL 18 (el-paraiso-db), plan gratuito
Vencimiento de la base gratuita	9 de diciembre de 2026

Variables de entorno

Variable	Función
DATABASE_URL	Dirección de conexión de la base de datos
ADMIN_PASSWORD	Contraseña inicial del administrador
SECRET_KEY	Clave con la que se firman las sesiones y los tokens

Los valores no se guardan en el repositorio ni se incluyen en este documento.

Pasos realizados

- Subir el código a GitHub.
- Crear el servicio web en Render enlazado al repositorio.
- Crear la base PostgreSQL en la misma región.
- Configurar las variables de entorno.
- Desplegar: al arrancar, la aplicación crea las tablas y carga los datos iniciales.
- Comprobar en los registros la conexión a la base y revisar el sitio publicado.

23. Manual de usuario

Acción	Pasos
Ver eventos	Menú Eventos; filtrar por género y abrir un evento
Comprar una entrada	Elegir tipo y cantidad, agregar al carrito, entrar a Carrito y confirmar
Comprar licores	Menú Licores; elegir cantidad y pulsar Agregar
Reservar una mesa	Menú Reservas; elegir mesa y fecha y completar los datos
Crear una cuenta	Acceder, luego Crear cuenta; contraseña de mínimo 8 caracteres
Ver mis compras	Con la sesión iniciada, menú Mis Órdenes
Salir	Botón Salir del menú

24. Manual del administrador

El administrador entra con su cuenta y pulsa **Admin** en el menú para abrir el panel de control.

Módulo	Qué permite
Usuarios	Crear, editar, eliminar y asignar rol de administrador
Eventos	Crear, editar y eliminar; definir precios, cupos, fecha, imagen y destacado
Licores	Crear, editar, eliminar y marcar disponibilidad
Promociones	Crear, editar y eliminar códigos
Galería	Subir por archivo o URL, editar y eliminar
Reservas	Ver datos del cliente; confirmar, cancelar y eliminar

25. Instalación local

```
git clone https://github.com/CarlosSob19/el-paraiso-discoteca.git
cd el-paraiso-discoteca
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

La aplicación abre en http://127.0.0.1:5000 y, sin DATABASE_URL, usa SQLite. Para otra base se define esa variable en un archivo .env.

26. Limitaciones y trabajo futuro

Limitación actual	Mejora futura
El pago es simulado	Integrar una pasarela de pagos
No se envían correos ni códigos QR	Conectar un servicio de correo y generar QR de ingreso
El mapa no marca de antemano las mesas ya reservadas; el sistema avisa al confirmar	Consultar las reservas al elegir la fecha en el mapa
Los códigos de promoción se administran, pero el cliente aún no los aplica en el carrito	Agregar el campo de código en el checkout
Fechas y precios de eventos de ejemplo	Cargar la programación real con el administrador
El servidor gratuito se suspende sin visitas y tarda en despertar	Pasar a un plan de pago
La base gratuita vence el 9 de diciembre de 2026	Pasar a un plan de pago o migrar la base
Las imágenes subidas al servidor pueden perderse al reiniciarse	Usar almacenamiento externo

27. Conclusiones

- La discoteca El Paraíso pasó de depender solo de Facebook a contar con una página web propia, disponible en línea.
- El sistema centraliza eventos, ventas, licores, reservas y usuarios en una base de datos relacional de 9 tablas.
- Se implementaron autenticación, roles, operaciones CRUD completas, validaciones de seguridad y cierre de sesión seguro.
- La paleta oscura con acentos neón y dorado transmite el ambiente del negocio y se relaciona con su logo.
- Las pruebas automatizadas permitieron detectar y corregir errores antes y después de publicar.
- El proceso permitió aplicar todas las fases del ciclo de vida del software en un caso real.

28. Fuentes

- Página de Facebook de El Paraíso | Montería: facebook.com/profile.php?id=100083084333054
- Licores Medellín, precios e imágenes de referencia: licoresmedellin.com
- Documentación de Flask: flask.palletsprojects.com
- Documentación de SQLAlchemy: docs.sqlalchemy.org
- Documentación de Render: render.com/docs
- W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1: w3.org/TR/WCAG21